

MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 4: CSS Cascade, Specificity, Inheritance, dan Box Model

Materi lengkap pendamping Sesi 1 - konsep, contoh, diagnosis, dan pengujian

Kode mata kuliah: 4141103

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tahun akademik 2026/2027

Petunjuk penggunaan

Modul ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat I. Baca penjelasan sebelum mencoba contoh. Gunakan presentasi untuk diskusi, modul ini untuk bacaan lebih lengkap, dan modul Sesi 2-3 untuk pengerjaan terarah.

Prasyarat

Gunakan hasil pekerjaan sendiri dari minggu sebelumnya. Minggu 4 meneruskan fondasi yang sudah dipelajari, tanpa React atau backend.

- CPL tetap mengikuti RPS hasil review. Tujuan di dalam modul adalah tujuan kegiatan, bukan perubahan kode CPL/CPMK resmi.
- Contoh memakai data fiktif; jangan memasukkan akun CIS atau data pribadi nyata.
- Kode pendek merupakan potongan yang perlu ditempatkan sesuai penjelasan. Struktur HTML minimum mengikuti Minggu 2.
- Simpan file, uji dengan browser, catat hasil, dan jelaskan alasan perubahan.

Tujuan dan alur kegiatan

- Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.
- Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools.
- Mengukur content, padding, border, dan margin.
- Menyusun unit, warna, tipografi, dan custom properties yang konsisten.

Waktu	Kegiatan Sesi 1
0-5 menit	Pemantik dan pemeriksaan prasyarat
5-20 menit	Konsep utama beserta contoh
20-35 menit	Demonstrasi serta prediksi hasil
35-45 menit	Diagnosis dan diskusi kasus
45-50 menit	Ringkasan dan exit ticket

Praktikum menggunakan dua sesi terpisah, masing-masing dengan alokasi latihan 120 menit yang dapat disesuaikan jadwal laboratorium.

1. Peran CSS dan stylesheet eksternal

HTML menjelaskan isi dan makna. CSS mengatur presentasi, seperti warna, jarak, dan ukuran huruf. Stylesheet eksternal memisahkan aturan tampilan dari konten sehingga beberapa halaman dapat memakai aturan yang sama. Browser mengambil file CSS dari path pada link. Jika gaya tidak muncul, periksa path dan respons permintaan dahulu, sebelum mengganti selector. Perubahan pada DevTools bersifat sementara; simpan perubahan yang diperlukan dalam file sumber.

Contoh dan pengamatan

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
/* style.css */
body { font-family: Arial, sans-serif; }
```

Pertanyaan pemahaman

Apa yang diperiksa ketika file CSS tidak termuat?

2. Anatomi aturan dan selector

Aturan terdiri dari selector serta blok deklarasi. Deklarasi memuat properti dan nilai. Selector `p` memilih seluruh paragraf, `.card` memilih elemen berkelas `card`, dan `#utama` memilih id tertentu. Class cocok untuk komponen berulang, sedangkan id harus unik dalam dokumen. Gunakan nama class berdasarkan peran, seperti `card` atau `site-nav`, agar nama tetap masuk akal ketika warnanya berubah.

Contoh dan pengamatan

```
p { color: #27364b; }
.card { padding: 1rem; }
#utama { max-width: 60rem; }
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa nama `.merah` kurang cocok untuk komponen yang warnanya bisa berubah?

3. Selector gabungan dan keadaan

Selector turunan memilih elemen berdasarkan konteks, misalnya `.card p`. Selector anak langsung memakai tanda `>`. Pseudo-class seperti `:hover` dan `:focus-visible` memilih keadaan interaksi. Terlalu banyak konteks membuat aturan sulit dipakai ulang dan meningkatkan specificity. Mulailah dari selector sederhana. Keadaan fokus harus tetap terlihat bagi pengguna keyboard, walaupun desain tombol berubah.

Contoh dan pengamatan

```
.card > h2 { margin-top: 0; }  
a:hover { text-decoration-thickness: 0.15em; }  
a:focus-visible { outline: 3px solid #175cd3; }
```

Pertanyaan pemahaman

Apa beda `.card p` dengan `.card > p`?

4. Cascade dalam contoh dasar

Cascade adalah proses browser memilih deklarasi yang berlaku. Browser mempertimbangkan asal aturan dan importance, layer, specificity, lalu urutan ketika kondisi sebelumnya setara. Dalam latihan dasar semua aturan berasal dari stylesheet penulis, tanpa layer dan tanpa !important. Pada kondisi tersebut selector yang lebih spesifik menang; ketika specificity sama, deklarasi terakhir menang. Pernyataan aturan terakhir selalu menang tidak berlaku untuk semua keadaan.

Contoh dan pengamatan

```
p { color: blue; }  
p { color: green; }  
/* sama specificity: aturan terakhir menang */
```

Pertanyaan pemahaman

Jika aturan terakhir memakai selector lebih lemah, apakah selalu menang?

5. Specificity tanpa angka desimal

Specificity dapat dibandingkan sebagai kelompok ID, class/atribut/pseudo-class, dan elemen/pseudo-element. Bandingkan dari kelompok paling kiri; jangan menjumlahkannya sebagai bilangan desimal biasa. Selector `.card p` mempunyai satu class dan satu elemen. Selector `#utama` mempunyai satu ID sehingga mengalahkan selector class dalam kondisi cascade yang sama. Inline style dan `!important` memerlukan penjelasan terpisah. Hindari memakai ID dan `!important` sebagai jalan pintas untuk setiap konflik.

Contoh dan pengamatan

```
.card p { color: purple; }  
.notice { color: orange; }  
/* .card p: 0-1-1; .notice: 0-1-0 */
```

Pertanyaan pemahaman

Warna mana menang jika paragraf `.notice` berada dalam `.card`?

6. Inheritance dan nilai awal

Beberapa properti diwariskan dari induk, misalnya `color` dan `font-family`. Banyak properti tata letak seperti `margin`, `padding`, dan `border` tidak diwariskan secara biasa. Pewarisan membuat pengaturan tipografi pada body berlaku pada banyak elemen. Deklarasi langsung pada anak dapat mengganti nilai warisan. Gunakan panel Computed untuk melihat nilai akhir, dan periksa dokumentasi apakah sebuah properti `inherited`, `inherit`, `initial`, dan `unset` mempunyai arti berbeda; tidak perlu memakainya tanpa kebutuhan.

Contoh dan pengamatan

```
body { color: #243244; font-family: Arial, sans-serif; }  
a { color: #175cd3; }
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa border pada body tidak otomatis menjadi border pada paragraf?

7. Empat lapisan box model

Setiap kotak memiliki content, padding, border, dan margin. Content adalah ruang isi. Padding memberi jarak isi ke border. Border mengelilingi padding dan content. Margin memberi jarak terhadap elemen sekitar. Dalam content-box, width mengukur content saja. Untuk width 240px, padding kiri-kanan 16px, dan border kiri-kanan 2px, lebar kotak border adalah 276px, belum termasuk margin. Hitung dahulu lalu cocokkan dengan DevTools.

Contoh dan pengamatan

```
.card { width: 240px; padding: 16px;
        border: 2px solid #445; margin: 12px; }
```

Pertanyaan pemahaman
Berapa lebar border-box pada contoh?

8. box-sizing dan overflow

border-box membuat width mencakup content, padding, dan border, sehingga ukuran komponen lebih mudah diperkirakan. Margin tetap di luar width. Konten panjang, gambar besar, dan ukuran tetap dapat menyebabkan overflow. Jangan sekadar menyembunyikan overflow untuk menutupi masalah; cari elemen yang terlalu lebar. Margin vertikal elemen block dalam normal flow dapat collapse pada kondisi tertentu, sehingga jarak nyata tidak selalu hasil penjumlahan dua margin.

Contoh dan pengamatan

```
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa yang berubah pada lebar kotak jika box-sizing menjadi border-box?

9. Unit px, rem, em, dan persen

px merupakan unit CSS, bukan selalu satu piksel fisik perangkat. rem merujuk ukuran font elemen root, sedangkan em bergantung konteks ukuran font. Persen mengikuti besaran acuan properti terkait. Untuk pemula, gunakan rem untuk tipografi dan banyak jarak, serta persen atau max-width untuk wadah fleksibel. Tidak semua persen memiliki acuan yang sama. Jangan menetapkan ukuran root sangat kecil hanya agar hitungan menjadi mudah.

Contoh dan pengamatan

```
body { font-size: 1rem; line-height: 1.6; }  
main { width: 90%; max-width: 60rem; margin-inline: auto; }
```

Pertanyaan pemahaman

Jika root 16px, berapa 1.5rem?

10. Warna dan tipografi yang terbaca

Warna dapat ditulis dengan nama, hex, rgb, atau hsl. Pilih kontras teks dengan latar yang cukup; warna saja tidak boleh menjadi penanda status. Gunakan line-height tanpa unit untuk memudahkan pewarisan. Batasi panjang baris agar paragraf nyaman dibaca. Font fallback membantu ketika font pilihan tidak tersedia. Jangan memasukkan terlalu banyak jenis font atau ukuran yang tidak mempunyai peran jelas.

Contoh dan pengamatan

```
body { color: #243244; background: #f4f6fa; }  
p { max-width: 65ch; line-height: 1.6; }  
h1 { font-size: 2rem; line-height: 1.2; }
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa line-height membantu keterbacaan?

11. Custom properties dan organisasi CSS

Custom properties menyimpan nilai yang dapat digunakan melalui `var()`. Definisikan nilai bersama di `:root`, misalnya warna utama dan unit jarak. Nilai dapat diwariskan dan diganti dalam konteks tertentu. Susun stylesheet dari pengaturan umum menuju komponen dan keadaan interaksi. Naming convention seperti `.site-header` dan `.card-title` membantu konsistensi. Minggu ini tidak mewajibkan metodologi atau framework CSS tertentu.

Contoh dan pengamatan

```
:root { --brand: #175cd3; --space: 1rem; }  
.card { padding: var(--space); }  
a { color: var(--brand); }
```

Pertanyaan pemahaman

Bagaimana mengganti warna utama tanpa mencari setiap deklarasi?

12. Diagnosis CSS dengan DevTools

Panel Styles menunjukkan aturan yang cocok dan deklarasi yang kalah biasanya dicoret. Computed menunjukkan nilai akhirnya. Diagram box model membantu memisahkan ukuran isi dan jarak. Periksa masalah dengan urutan: file termuat, selector cocok, deklarasi valid, cascade, lalu ukuran nyata. Ubah satu nilai per eksperimen dan simpan hasil sebelum-sesudah. Gunakan bukti tersebut untuk menjelaskan, bukan hanya mengatakan tampilannya berbeda.

Contoh dan pengamatan

```
/* sengaja salah untuk diagnosis */  
.card { paddding: 1rem; }  
/* properti tidak dikenal diabaikan browser */
```

Pertanyaan pemahaman

Bagaimana membedakan typo properti dengan kalah specificity?

Demonstrasi dosen dan diskusi kasus

Gunakan langkah-langkah berikut sebagai demonstrasi terpilih. Mahasiswa memprediksi hasil sebelum kode dijalankan. Dosen meminta bukti browser dan penjelasan setelah percobaan, lalu membandingkan hasil dengan prediksi.

Persiapan stylesheet

Salin halaman formulir milik sendiri dari Minggu 3 ke folder baru. Buat style.css dan hubungkan melalui link pada head. Jalankan server lokal.

Harapan: Latar berubah setelah stylesheet termuat.

Selector dan class

Tambahkan class card pada form dan class notice pada paragraf petunjuk. Jangan mengganti label atau struktur semantik.

Harapan: Aturan cocok hanya pada elemen yang memenuhi selector.

Konflik specificity

Masukkan dua aturan untuk petunjuk di dalam form. Prediksi warna sebelum membuka browser.

Harapan: Perubahan urutan tidak mengalahkan specificity yang lebih tinggi.

Ukuran kotak

Gunakan ukuran tetap hanya sebagai eksperimen, bukan desain final. Ukur border-box di DevTools.

Harapan: Lebar berubah dari 276px menjadi 240px ketika border-box dipakai.

Penghubung praktikum

Selesaikan tabel perbandingan content-box dan border-box. Siapkan palet warna, ukuran teks, dan skala jarak untuk Sesi 3.

Rancangan pengujian yang dapat diulang

Tabel ini merupakan acuan harapan, bukan laporan hasil yang sudah dikerjakan. Mahasiswa mencatat hasil aktual dan bukti pada laporan praktikum.

Kasus	Hasil yang diharapkan
CSS path salah	404 dan gaya tidak muncul
Specificity berbeda	Aturan lebih spesifik menang dalam kondisi latihan
content-box	Border-box 276px
border-box	Border-box 240px
Zoom 200%	Konten tetap tersedia
Token brand diganti	Komponen terkait berubah
Tab	Fokus terlihat
Teks panjang	Tidak terpotong

- Catat browser, ukuran viewport, dan kondisi jika memengaruhi hasil.
- Untuk kasus gagal, tulis pesan atau gejala, sumber masalah, serta perbaikannya.
- Setelah perbaikan, jalankan kasus yang sama dan kasus regresi.
- Jangan menandai belum diimplementasikan sebagai lulus.

Ringkasan, refleksi, dan tugas persiapan

- Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.
- Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools.
- Mengukur content, padding, border, dan margin.
- Menyusun unit, warna, tipografi, dan custom properties yang konsisten.

Pertanyaan refleksi

- Apa yang diperiksa ketika file CSS tidak termuat?
- Apa beda `.card p` dengan `.card > p`?
- Warna mana menang jika paragraf `.notice` berada dalam `.card`?
- Berapa lebar border-box pada contoh?
- Jika root 16px, berapa 1.5rem?
- Bagaimana mengganti warna utama tanpa mencari setiap deklarasi?

Persiapan berikutnya

Siapkan tiga card kegiatan beserta navigasi untuk latihan Flexbox dan Grid Minggu 5.

Exit ticket: tuliskan konsep yang sudah dipahami, satu bukti pengujian yang dapat dijelaskan, dan satu pertanyaan yang masih perlu didiskusikan.

Lampiran contoh integrasi 1

index.html - isi body; head memakai link style.css

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
<main>
  <h1>Pendaftaran Kegiatan</h1>
  <p class="notice">Gunakan data fiktif.</p>
  <form class="card">
    <label for="nama">Nama (wajib)</label>
    <input id="nama" name="nama" required>
    <label for="email">Email (wajib)</label>
    <input id="email" name="email" type="email" required>
    <button type="submit">Daftar</button>
  </form>
</main>
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Lampiran contoh integrasi 2

style.css - contoh akhir, bukan aturan eksperimen

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
:root {
  --brand: #175cd3;
  --ink: #243244;
  --space: 1rem;
}
body {
  margin: 0;
  padding: var(--space);
  color: var(--ink);
  background: #f4f6fa;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
}
main { width: 100%; max-width: 60rem; margin-inline: auto; }
h1 { font-size: 2rem; line-height: 1.2; }
.notice { max-width: 65ch; }
.card {
  max-width: 35rem;
  padding: var(--space);
  border: 1px solid #aab4c2;
  border-radius: .5rem;
  background: white;
}
label { display: block; margin-top: .75rem; }
input { width: 100%; padding: .5rem; font: inherit; }
button { margin-top: 1rem; padding: .5rem 1rem; font: inherit; }
input:focus-visible, button:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--brand); outline-offset: 3px;
}
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Referensi dan sumber contoh

MDN - Handling conflicts

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Handling_conflicts

MDN - CSS fundamentals

<https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/css-fundamentals/>

W3C WAI - Forms Tutorial

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>

W3C - WCAG 2.2

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

WHATWG - HTML Living Standard

<https://html.spec.whatwg.org/>

Contoh dan rancangan alur disusun khusus untuk paket ini berdasarkan referensi resmi. Tidak ada gambar ilustratif pihak ketiga di dalam modul. Template identitas/logo mengikuti dokumen praktikum sebelumnya. Tanggal penyusunan dan pemeriksaan sumber: 15 September 2026.

Gunakan dokumentasi resmi untuk detail API. Materi project merupakan usulan panduan pelaksanaan: ukuran tim, bobot penilaian, dan jadwal penyerahan resmi tetap mengikuti keputusan dosen.